

論理回路（期末勉強）

第 7 回 論理回路シミュレータの利用

しんりちひょう
真理値表 = Jadual A B Z (Bukan karnaught)

$$1. Z = \sim ABC + AB\sim C$$

$$2. Z = A\sim BC + AB\sim C$$

*Note

第 8 回 組み合わせ論理回路（1）

組合せ回路： semua input kene letak baru dpt Z

目標：（2 進数の）足し算回路「Adder（アダー）」

*Note

第 9 回 組み合わせ論理回路（2）

*Note

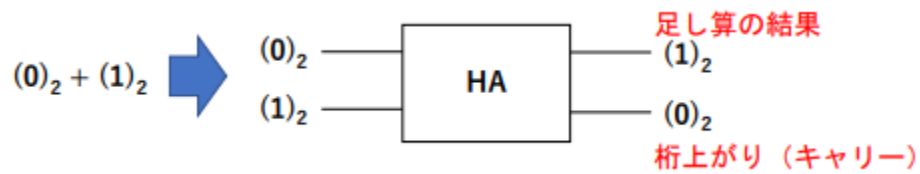
第 10 回：組み合わせ回路 (3)

*Note

2 つの^{かさんき}加算器

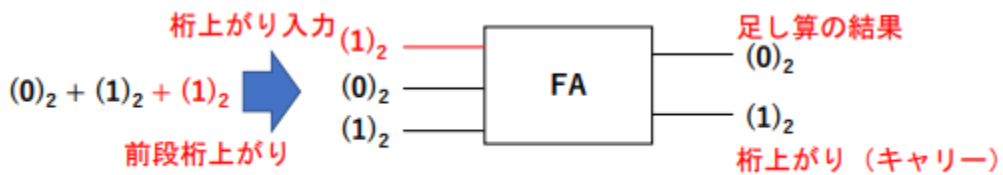
- 半加算器 (Half Adder, HA)

Tak carry data awal, Carry (キャリー)= 0



- 全加算器 (Full Adder, FA)

Carry (キャリー)= 1

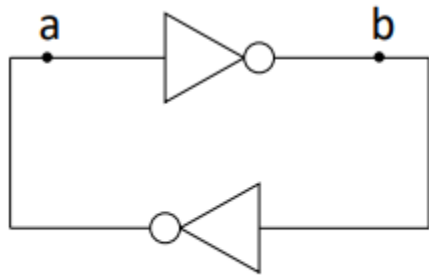


論理回路 第10図

2 つの数の, 1 桁 (1 ビット) の 2 進数の足し算を真理値表で表す

第 11 回：順序回路（1）

インバータを繋いだ回路（1）

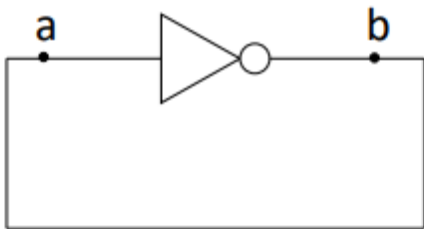


a=0ならb=1になる
a=1ならb=0になる

これは揺ぎ無い。ずっとこのまま

変化しないので「**安定**」という

インバータを繋いだ回路（2）



a=0ならb=1になり， a=1にもなる
a=1ならb=0になり， a=0にもなる

0と1を行ったり来たり

変化するので「**不安定(無安定)**」という

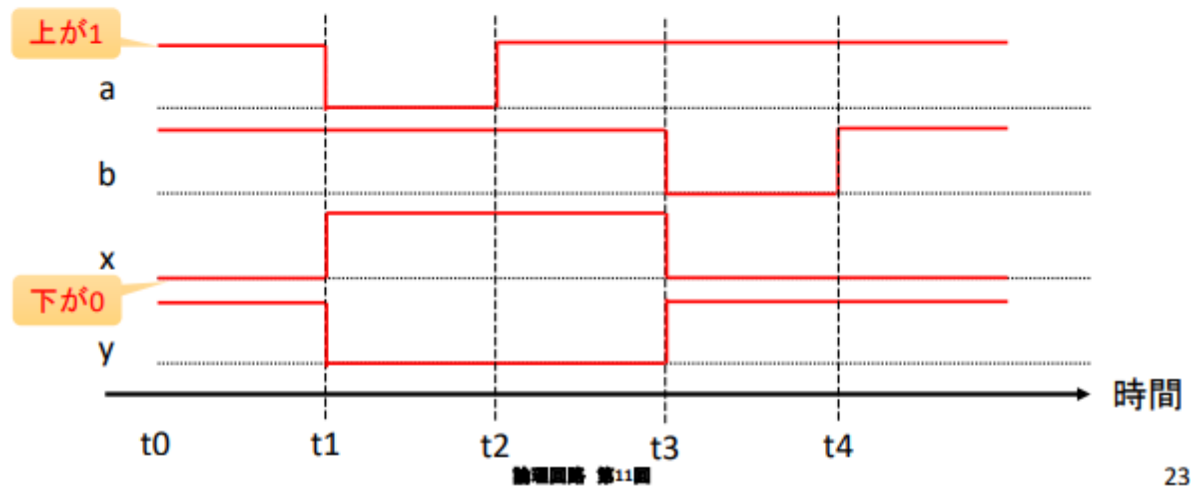
SR-フリップフロップの動作の流れ（2）

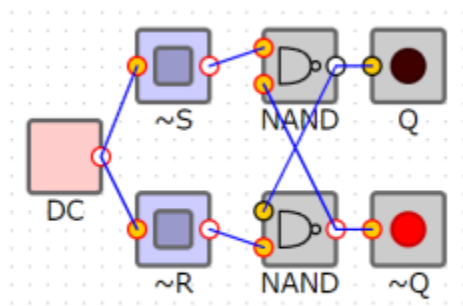
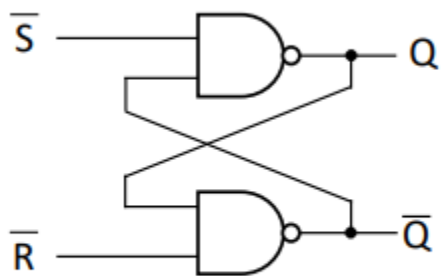
	時刻	a	b	x	y
初期状態	t0	1	1	0 (仮)	1 (仮)
	t1	0	1	1	0
安定状態 (インバータペア)	t2	1	1	1	0
	t3	1	0	0	1
安定状態 (インバータペア)	t4	1	1	0	1

3-10. SR-フリップフロップの動作の流れ(2)

・タイミングチャートを作ろう

- ・時間を横軸に、変数の状態を縦軸にとったグラフを「タイミングチャート」という
- ・それぞれの変数の0/1状態を時系列にみてみよう





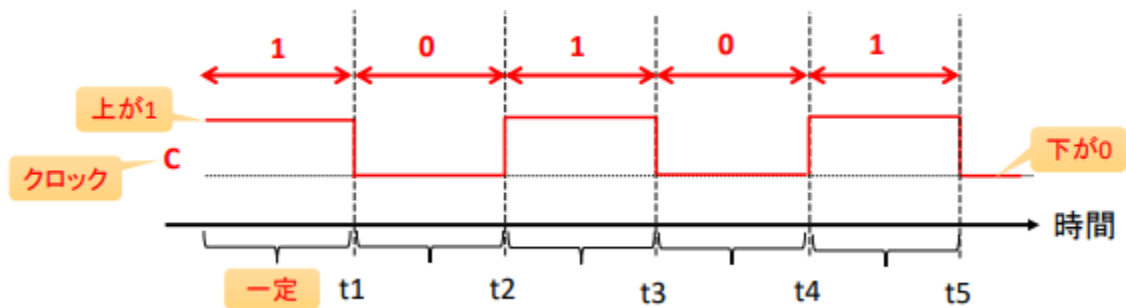
SimcirJSで作ったSR-FF

* Note

第 12 回：順序回路（2）

クロック

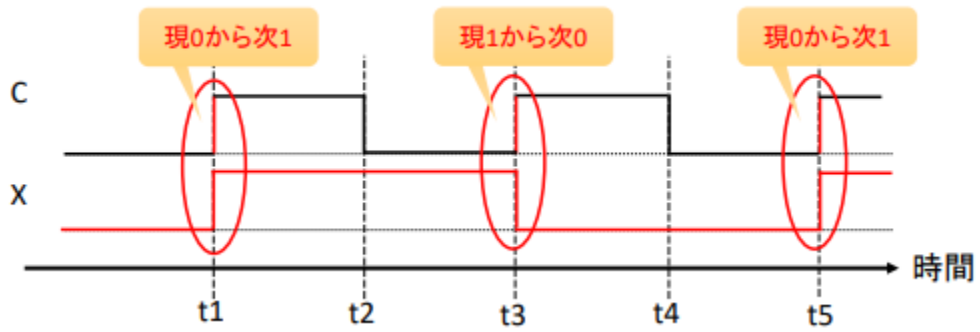
- 一定間隔で 0 と 1 を繰り返す



* Note

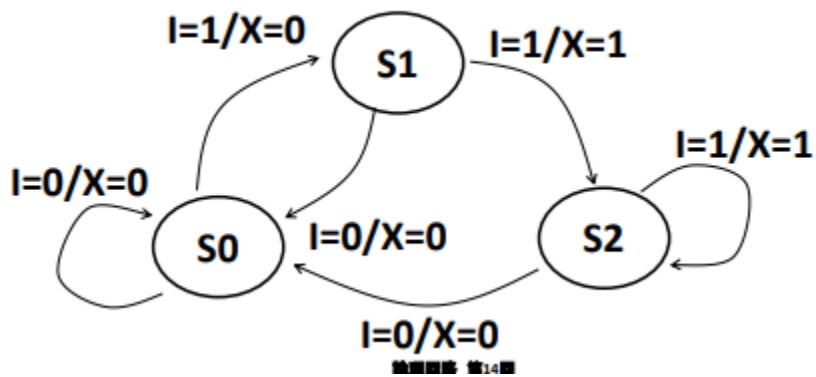
第 13 回：順序回路 (3)

行ったり来たり回路



* Note

第 14 回：順序回路（4）・最終回



		現状態		次状態			
		I	S ₁	S ₀	S' ₁	S' ₀	X
S0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	1	0
S1	0	0	1	0	0	0	0
	1	0	1	1	0	1	1
S2	0	1	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	0	1	1

$$\left\{ \begin{array}{l} S_0' = I \cdot \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \\ S_1' = I \cdot \overline{S_1} \cdot S_0 + I \cdot \overline{S_0} \cdot S_1 \\ X = I \cdot \overline{S_1} \cdot S_0 + I \cdot \overline{S_0} \cdot S_1 \end{array} \right.$$

• 前頁の式は、少し複雑だったので、簡単化する

		現状態			次状態		
		I	S ₁	S ₀	S' ₁	S' ₀	X
S0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	1	0
S1	0	0	1	0	0	0	0
	1	0	1	1	1	0	1
S2	0	1	0	0	0	0	0
	1	1	0	1	1	0	1

S₀' のカルノー図

I \ S ₁	0	1
0	0	0
1	0	1

S₁' のカルノー図

I \ S ₁	0	1
0	0	0
1	1	0

X のカルノー図

I \ S ₁	0	1
0	0	0
1	1	0

$$\left\{ \begin{array}{l} S_0' = I \cdot \overline{S_1} \cdot \overline{S_0}, \quad S_1' = I \cdot (S_0 + S_1) \\ X = I \cdot (S_0 + S_1) \end{array} \right.$$